

통보(모범사례)

제 목 공사주도 적극 행정으로 산업재해 예방 및 국민 보호 강화

관 련 부 서 ●●●●●●● 처 부

내 용

1. 추진배경

- (기준부재) 특정제조시설 가스기술기준에 따라서 배관의 경우 수압 시험을 기압시험으로 대체할 경우 바깥지름 160mm 넘는 관의 용접부 전 길이의 20% 이상에 대해서 내압시험 전 방사선투과검사(RT) 기법 한정 허용
 - (사회문제) 방사선 피폭 안전사고 지속 발생으로 사회적 문제 대두
 - 삼성전자 노동자 방사선 피폭 사고(2명, '24년)
 - 비파괴검사 종사자 방사선 노출에 의한 사망사고(3명, '11년~'12년)
 - 비파괴검사 산업군 과피폭 사례 지속 증가(31명, '13년~'22년)
- ※ 비파괴검사 외 방사선 사용 산업군 과피폭 건수: 1명, '13년~'22년

2. 추진내용

추진내용 총괄

- ① (검출능) 현장 기준 초음파 기반 첨단 기술 PAUT 검출능 검증
- ② (기준개정) PAUT 도입 발판 마련을 위한 가스기술기준(KGS FP 111) 개정
- ③ (지침제정) FP 111 개정에 따른 절차서 검증 운영 및 업무처리 지침 제정
- ④ (시험장) 검사 절차서 및 기량 검증 시험편 보관과 검증업무를 위한 시험장 마련
- ⑤ (연구용역) 시험편 설계 및 제작을 위한 연구용역 계약 체결(21점 이상 제작)

< 추진 절차 >

- (검출능) 초음파 기반 첨단 기술 PAUT 검출능 검증
 - 현장 배관 실증 연구를 통한 PAUT 검출능, RT 동등 이상 검증 시행
- ↓
- (기준개정) PAUT 도입 발판 마련을 위한 가스기술기준(KGS FP 111) 개정
 - 노출배관 기압시험시 RT 또는 PAUT 선택 적용할 수 있도록 기준 마련
- ↓
- (지침제정) KGS FP 111 개정에 따른 검증 운영 및 업무처리 지침 제정
 - PAUT 적용을 위한 선결 조건으로 절차서, 기량 검증 절차 요건 확립
- ↓
- (시험장) 검사 절차서 및 기량 검증 시험편 보관과 검증을 위한 시험장 마련
 - 〇〇센터 유휴공간 활용 작업대 5대 배치, 시험편 보관함 설치 등
- ↓
- (연구용역) 시험편 설계 및 제작을 위한 연구용역 계약 체결(21점 이상 제작)
 - 절차서 및 기량의 적합성 평가를 위한 검증 시험편 설계 및 제작
- ↓
- “PAUT 현장 도입 견인 및 검사 신뢰성 제고”

3. 추진성과

- (검출능) PAUT 검출능 RT 대비 동등 이상 확인(RT 필름 기준 100개소)
- (기준마련) 가스기술기준 개정('25. 1.16.) 및 업무처리 지침 제정('25. 2.28.)
- (예산절감) 〇〇센터 협의를 통한 유휴공간 활용 구축(15m×17m)
- (해외진출) 말레이시아 PAUT 진단 수행으로 해외 진단 교두보 마련(2개월간)
- (업계지원) 산업재해(방사선 피폭사고) 예방 및 개별 검증체계 구축 부담 해소
- (동반성장) 고부가 검사기법 도입으로 중소기업 수익 창출(145억원/년간)

$$- \frac{363\text{억원}^*}{(\text{'22년 RT 매출액})} \times \frac{10\%}{(\text{PAUT 예상 전환율})} \times \frac{4\text{배}^{**}}{(15\text{mm 이하 RT대비 PAUT 단가})} = 145\text{억원}$$

* 한국비파괴검사협회, 비파괴검사 실태조사 보고서(2023) 제2장-17

** 산업통상자원부, 비파괴검사 표준품셈(2024) 9, 16페이지

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급(K 등급)